



Home Work

.Net

Algorithm-2

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. **title** فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

۱. تعداد ارقام یک عدد

صورت مسئله:

یک عدد صحیح مثبت n دریافت کنید و تعداد ارقام آن را محاسبه و نمایش دهید. مثال :

ورودی: 12345

خروجی: 5

2. عدد اول

صورت مسئله:

یک عدد صحیح n دریافت کنید و بررسی کنید که آیا عدد اول است یا خیر. مثال: ورودی: ۷ - خروجی: عدد اول است.

3. مجموع ارقام یک عدد

صورت مسئله:

یک عدد صحیح n دریافت کنید و مجموع ارقام آن را محاسبه کنید. مثال: (ورودی: ۱۲۳ - خروجی: ۶) $(1+2+3)$

4. چک کردن عدد پالیندروم

صورت مسئله:

یک عدد صحیح n دریافت کنید و بررسی کنید که آیا عدد پالیندروم است یا خیر. (عدد پالیندروم عددی است که از چپ و راست یکسان خوانده شود، مانند ۱۲۱ یا ۱۳۳۱).

5. پیدا کردن بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک

صورت مسئله:

دو عدد a و b دریافت کنید و بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک (GCD) آن ها را محاسبه کنید. مثال:

6 : خروجی - 48 18 : ورودی

6. وارونه کردن عدد

صورت مسئله:

یک عدد n دریافت کنید و مقدار آن را معکوس کنید. مثال: (ورودی: ۱۲۳۴ - خروجی: ۴۳۲۱)

7. تبدیل عدد به باینری

صورت مسئله:

یک عدد صحیح n دریافت کنید و نمایش باینری آن را خروجی دهید. مثال: (ورودی: ۱۰ - خروجی: ۱۰۱۰)

8. جایگشت

صورت مسئله:

یک رشته دریافت کنید و تمام جایگشت‌های ممکن از آن را تولید کنید. مثال:

ورودی: ABC

خروجی: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

9. بررسی مقدار تکراری در آرایه

صورت مسئله:

یک آرایه از اعداد دریافت کنید و بررسی کنید که آیا مقدار تکراری در آن وجود دارد یا خیر.

10. ارزیابی فردی

به تسلط خود در الگوریتم‌ها از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟